Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

PROIECT DE DIPLOMĂ

Conducători științifici:
conf. dr. ing. Danciu Gabriel Mihail
şef lucr. dr. ing. BOGDAN Ioana Corina

Absolvent:
Gîrbacea Marian Ionuț

Brașov, 2026

Departamentul de Electronică și Calculatoare
Programul de studii: Calculatoare

GÎRBACEA Marian Ionuț

Sistem interactiv de antrenare VR în mediul industrial cu roboți

Conducători științifici:
conf. dr. ing. Danciu Gabriel Mihail
şef lucr. dr. ing. BOGDAN Ioana Corina

Brașov, 2026

Cuprins

Lista de figuri, tabele și coduri sursă 2
Lista de acronime 3
1 Capitole principale 4
1.1 Obiective principale: 5
2 Echipamente disponibile: 5
2.1 Hardware: 5
2.2 Software: 5
3 Introducere 4
3.1 Obiectivele și scopul lucrării 4
4 Fundamente teoretice 5
4.1 Realitatea virtuală 5
4.2 MQTT 5
4.3 URDF 7
4.4 Roboții industriali 7
5 Tehnologii folosite 9
5.1 Unity 9
5.1.1 Unity XR Interaction Toolkit 9
5.1.2 Articulation Body 10
5.1.3 Unity URDF Importer 10
5.2 Fusion 360 10
6 Echipamente folosite 11
6.1 MaxArm 11
6.2 Oculus Quest 3S 12

Bibliografie momentană 13

Lista de figuri, tabele și coduri sursă

FIGURI

1 (Braul Robotic MaxArm) 11
2 (Quest3S) 12

TABELE

CODURI SURSĂ

Lista de acronime

2D - 2 Dimensiuni;
3D - 3 Dimensiuni;
AR - Augumented Reality;
CAD - Computer Aided Design;
CAE - Computer Aided Engineering;
CAM - Computer Aided Manufacturing;
PPD - Pixel Per Degree;
PPI - Pixel Per Inch;
RGB - Red Green Blue;
HMD - Head-Mounted Display;
HZ - Hertz IoT - Internet of Things;
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport;
OASIS - Organization of Advancement of Structured Information Standard;
SCARA - Selective Compliance Articulated Robot Arm;
UI - User Interface;
URDF - Unified Robotics Description Format;
USB - Universal Serial Bus:
XML - Extensible Markup Language;
XR - Extended Reality;
VR - Virtual Reality;
WIFI - Wireless Fidelity;

1 Capitole principale

1. Introducere

- Tema proiectului.
- Obiectivele și scopul lucrării.

2. Fundamente teoretice

- Ce este tehnologia VR
- Cum se poate interacționa în mediul VR?
- Despre roboții industriali.
- De ce este necesară simularea instruirii pe roboții industriali?
- Ce este URDF?
- Ce este MQTT?

3. Proiectarea în VR

- Echipamente folosite(descriere)
- descriere scenarii antrenament
- arhitectura aplicației
- mecanisme de interacțiune utilizator-robot
- modelarea robotului/mediului pentru simulare în VR

4. Implementare

- creare mediu în VR
- implementarea comportamentului robotului
- sistem de feedback pentru utilizator
- integrarea elementelor 3D

5. Testarea implementării
6. Concluzii

1.1 Obiective principale:

- modelarea în 3D a robotului.
- implementare unui scenariu în VR în care utilizatorul poate interacționa cu robotul.
- implementare unui mod de antrenament pe diferite scenarii.
- evaluarea utilității sistemului ca instrument educațional.

2 Echipamente disponibile:

2.1 Hardware:

- robot (MaxArm:)
- cască VR (Oculus Quest 3s:)

2.2 Software:

- Unity cu plugin-uri pentru dezvoltare VR.
- Blender/Fusion 360 pentru modelare în 3D.

3 Introducere

În ultimul timp colaborarea dintre oameni și roboți în mediile industriale a prins tracțiune, în special în procesele de asamblare și dezasamblare de mare precizie. Creșterea complexității mediului de lucru industrial, necesită metodologii de antrenare avansate, prin integrarea expertizei umane cu cea a asistenței din partea roboților. Dar această instruire necesită resurse ridicate și implică riscuri de accidentare.

Tehnologia VR reprezintă o soluție modernă care permite simularea și controlul acestor roboți, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a învăța cum să-i asambleze, dezasambleze, controleze, limitele lor și scenariile de utilizare fără a fi necesar interacțiunea fizică cu cei reali. Un sistem de antrenare VR poate reduce costurile, crește eficiența în antrenare și de a îmbunătăți nivelul de pregătire fără a afecta productivitatea reală.

În prezent au fost propuse inițiative promițătoare în antrenarea folosind realitate virtuală de antrenare a utilizatori umani de a folosi roboți cum sunt: VR Co-lab [8], sistem de antrenare în realitatea virtuală în mediul industrial [9] și a unui sistem de antrenare în realitatea virtuală pentru roboți industriali [7].

Această lucrare își propune realizarea unui sistem interactiv de antrenare folosind realitatea virtuală pentru mediul industrial care lucrează cu roboți care să faciliteze antrenarea utilizatorilor umani neexperimentați la un mediul complet de antrenare în folosirea roboților fără implicarea de riscuri.

3.1 Obiectivele și scopul lucrării

Scopul lucrării este de a crea un mediu de simulare interactivă , simplu și sigur pentru antrenarea în folosirea roboților care este destinată utilizatorilor neexperimentați.

De asemenea acest sistem urmărește ca procesul de antrenare a utilizatorilor umani, care nu au interacționat niciodată sau rar cu un astfel de sistem să fie cât mai simplă, intuitivă astfel încât timpul petrecut în antrenare să fie cât mai mic și nivelul de pregătire dobândit să fie cât mai mare.

Nu în ultimul rând prin folosirea acestui mediu de antrenare procesul de antrenare nu implică riscurile aferente, dacă antrenarea implica roboții reali.

Această lucrare prezintă următoarea structură:capitolul 2 prezintă tehnologiile și fundamentele teoretice care stau la baza realizării acestui proiect, capitolul 3 prezintă echipamentele folosite, implementarea, arhitectura aplicației în realitatea virtuală pentru și modul în care robotul a fost transpus în acest mediu, iar capitolul 4 cuprinde testele realizate și rezultatele în urma testelor, modul în care au fost îndeplinite obiectivele, utilitatea acestui proiect și direcțiile viitoare.

4 Fundamente teoretice

4.1 Realitatea virtuală

Realitatea virtuală reprezintă un termen care descrie un mediu 3D generat de un calculator care poate fi explorat și se poate interacționa de către un utilizator uman. Acel utilizator devine o parte a mediului virtual sau devine imersive cu mediul și cât timp se află în mediu, poate să manipuleze obiectele sau să performeze o serie de acțiuni.

Realitatea virtuală este implementată folosind sisteme care sunt destinate pentru realizarea mediului, cum sunt căștile, benzile de mers multidirecționale și mănuși speciale. Aceste sisteme sunt folosite să stimuleze simțurile simultan pentru a crea o iluzie a realității

Această tehnologie poate fi împărțită în 5 tehnologii principale:

- Realitatea virtuală non-imersivă se referă la utilizarea unor serii de ecrane care înconjoară utilizatorul pentru ai fi prezentată informația virtuală[4].
- Realitatea virtuală semi-imersivă în care componentele digitale se suprapun peste obiectele reale. Astfel aceste elemente virtuale pot fi folosite într-un mod similar cu cele reale [18].
- Realitatea virtuală imersivă, care a fost folosită în acest proiect se folosește de folosirea unui HMD pentru a urmării mișcările utilizatorului și să prezinte informația VR în funcție de mișcările utilizatorului[4].
- Realitatea augmentată care reprezintă un alt mod de a realiza realitate virtuală prin modul în care dezvoltatorii suprapun cele ambele realități [18].
- Realitate mixtă combină lumea fizică cu cea virtuală. Reprezintă un caz special de realitate augmentată. Această tehnologie permite vizualizarea de oameni și obiecte într-un context real [18].

4.2 MQTT

MQTT reprezintă un standard OASIS fiind un protocol de mesagerie folosit în IoT. Este proiectat ca să implementeze protocolul de tip publicare/abonare într-un mod în care să folosească cât mai puține resurse. Acest protocol este ideal pentru conectarea între dispozitive, ce sunt limitate din punct de vedere hardware. Comunicarea prin acest protocol este bidirecțională. [11].

Mesageria de tip publicare/abonare reprezintă un model de comunicare asincron care permite dezvoltatorilor să construiască aplicații funcționale și complexe în cloud. Pentru aceste sisteme cloud modelul de mesagerie

oferă notificări instantanee când se întâmplă un eveniment în sistemele distribuite [16].

Acest model funcționează în felul următor:

- Mesajele reprezintă un set de date de comunicație care sunt trimise de la emițător la receptor. Mesajele pot fi de orice tip de dată [16]
- Topicul care acționează ca un canal intermediar între emițător și receptor. Gestionează o listă de receptori care sunt interesate în mesajele care au același topic [16]
- Abonații reprezintă destinatarul mesajului. Aceștia trebuie să se înregistreze sau să se aboneze la un topicul care îi interesează. Pot să performenze diferite funcții sau să facă ceva diferit cu mesajul în paralel [16]
- Publicatorii reprezintă componenta care trimite mesajele. Creează mesaje despre un topic și le trimite pe toate la toți abonații ai acelui topic. Interacțiunea dintre publicator și abonați reprezintă o relație de tipul unul la mulți. Publicatorul nu trebuie să știe cine folosește informația, iar abonații nu trebuie să cunoască provenienta mesajelor, transmisia fiind una de difuzare [16]

Modelul de mesagerie de tip publicare/abonare reprezintă următoarele avantaje:

- Eliminarea polling-ului. Topicurile de mesaje care permit transmiterea mesajelor instantaneu eliminând verificările periodice pe care consumatorii mesajlui trebuie să le facă când apare informație nouă sau când este actualizată [16].
- Direcționare dinamică. Modelul plubicare/abonat face ca descoperirea serviciilor mai ușor, mai natural, și mai greu susceptibilă la erori. În loc ca aplicația să întrețină un grup de abonați căruia să-i trimită mesajele, un publicator va posta mesajele către un topic specific, astfel încât abonații să se aboneze la mesajele cu topicurile de interes [16].
- Simplificarea comunicației. Acest model simplifică procesul de comunicație prin eliminarea conexiunilor punct-la-punct care leagă o singură conexiune către un topic. Topicul va gestiona abonările, astfel încât să decidă ce mesaje sunt destinate cărui endpoint [16].

Aceste mesaje pot fi consumate de oricare număr de noduri, incluzând, filtre, sisteme de nivel înalt cum ar fi cele de ghidare [6].

4.3 URDF

URDF este un limbaj markup bazat pe XML, dezvoltat ca parte a ecosistemului ROS. Este folosit în a reprezenta modelul unui robot în raport cu: structura fizică, cinematica, proprietățile legate de inerție, aspectul fizual și geometria coliziunilor [17].

Un fișier definește un robot ca o colecție de legături (corpuri rigide), conectate prin articulații (care definește cum legăturile se pot mișca între ele). De asemenea poate specifica senzori, transmisii și materiale, permițând simularea și vizualizarea robotului în mediul 3D [17].

URDF servește ca o componentă esențială în controlul prin:

- Simulare: Modelele URDF sunt folosite pentru a încărca roboții în simulatoare cum este Gazebo, sau medii de dezvoltare 3D cum este Unity, unde dezvoltatorii testează algoritmi în medii de dezvoltare virtuale controlate înainte să fie încărcate pe hardware. URDF se asigură că constrângerile fizice și reprezentările vizuale se aseamănă cu cele din lumea reală [17].

- Cinematica și planificarea mișcărilor. Este necesară pentru a ajuta la înțelegerea limitelor articulațiilor și ierarhiei dintre legături și coordonatele componentelor. Acestea permit planificarea mișcărilor cu acuratețe și calculului cinematicii inverse și directe [17].

- Vizualizare și Debbuging. URDF este folosit pentru a randa vizualizări 3D ale robotului în timp real. Se pot suprapune datele de la senzori pe model, ceea ce face mai ușor înțelegerea comportamentului sistemului și debugging-ul [17].

- Integrarea cu senzori. URDF permite poziționarea cu precizie a cadrelor și a pozițiilor senzorilor pe robot. Modelarea acestora cu acuratețe este esențială pentru combinarea senzorilor și a navigației [17].

4.4 Roboții industriali

Roboții industriali sunt folosiți în procese de asamblare, curățare și celelalte activități din fabrici unde oamenii nu pot opera. Automatizarea fiecărui proces îmbunătățește eficiența și contribuie la reducerea lipsei forței de muncă și al costurilor [13].

Roboții industriali se împart în 6 tipuri:

- Roboți liniari. Aceștia sunt asemănători în aspect cu o macara de tip pod cu 3 axe de mișcare, are o capacitate de mutare de obiecte și acuratețe ridicată. Axele acestui robot sunt perpendiculare între ele și robotul se mișcă cu axele în linie dreaptă [1].

- Roboți cilindrici. Aceștia sunt roboți pe 3 axe cu zone de lucru sub formă de cilindri, 2 axe ale robotului se mișcă linear, iar cel de al 3 lea se mișcă circular [1].

- Roboți sferici. Aceștia au sistem de coordonate polare. Au 2 axe de rotație și o axă lineară.

- Roboți SCARA. Sunt roboți de mare precizie și viteză ce au 4 axe de mișcare. Încheieturile roboților se mișcă pe un plan orizontal împreună cu alte 3 axe, și o altă componentă se mișcă sus și jos împreună cu cea de a 4 a axă [1].

- Roboți articulați. Sunt roboți pe 6 axe compuse din încheieturi conectate secvențial, care copiază aspectul unei mâini umane. Cele 6 axe oferă robotului flexibilitate și le permite axelor să ajungă în zone în care ceilalți nu pot [1].

- Robot delta. Sunt roboți ce au 3 mânere atașate de o bază și care țin componenta de lucru a robotului paralelă cu baza. Aceștia pot avea 3, 4 și 6 axe de mișcare. Varianta cu 3 axe poate muta obiectele pe planuri paralele, și variantele cu un număr mai mare de axe sunt capabil să rotească obiecte și să manipuleze obiecte din părți diferite [1].

5 Tehnologii folosite

5.1 Unity

Unity reprezintă o platformă interactivă de creare de conținut 3D, 2D pentru VR și AR. [14].

Acesta este un motor de creare de conținut în timp real pentru crearea de experiențe care sunt interactive într-un mod complet care este destinat atât utilizatorului final cât și pentru creatorii de conținut [14].

Termenul de timp real descrie rapiditatea cu care o imagine este randată sau afișată pe un ecran chiar și când aceasta este schimbată de către utilizator. Scopul programelor software de timp real este de a randa imaginile atât de rapid încât interacțiunea cu mediul virtual să se facă fără observarea acută a întârzierilor[14].

Unity are aplicații în următoarele domenii:media, divertisment, arhitectură inginerie, construcții, automotiv, transport și producție[14].

Unity în acest proiect a fost folosit pentru simplitatea cu care acest motor de creare a conținutului 3D integrează tehnologii de modelare de conținut 3D, cât și tehnologii de vizualizare și interacțiune cu roboții[14].

5.1.1 Unity XR Interaction Toolkit

XR Interaction Toolkit este un sistem de nivel înalt și bazat pe componente de interacțiune pentru crearea de aplicații VR și AR. Oferă un framework care poate fi folosit în dezvoltarea de interacțiuni de 3D și UI, acestea fiind disponibile din Unity Inout Events. Centrul acestui sistem este bazat pe un interactor și componente interacționabile, și un gestionator de interacțiuni care leagă împreună aceste tipuri de componente. De asemenea conține componente care pot fi folosite pentru locomoție și desenare [19].

XR Interaction ToolKit conține următorul set de componente care suportă următoarele acțiuni de interacțiune:

- Compatibilitate cu o gamă înalte de platforme folosite pentru control: Meta Quest, OpenXR, Windows Mixed Reality și altele [19]
- Manipulare de bază a obiectelelor din scenă [19]
- Feedback haptic prin manetele de XR [19]
- Feedback vizual pentru indicarea interacțiunilor active și posibile [19]
- Interacțiune utilă cu XR Origin, ce reprezintă o componentă de cameră VR folosită în manevrarea staționară și în funcție de mărimea zonei a experiențelor VR [19]

5.1.2 Articulation Body

Articulation body reprezintă o componentă ce permite construirea de articulații fizice cum sunt brațele robotice, lanțuri cinematice cu GameObjects care sunt organizate într-un mod ierarhic de tipul părinte-copil sau arbore. Acestea ajută în obținerea de fizică comportamentală realistică în contextul simulărilor și aplicațiilor industriale [2].

Un articulation body permite definirea pentru un singur obiect proprietăți care pot fi definite de alte componente asemănătoare cum sunt RigidBody sau regular Joint într-o configurație clasică. Aceste proprietăți depind de tipul de poziția obiectului în ierarhie [2].

Acestea sunt:

- pentru obiectul rădăcină sau baza:masa, mutabilitatea, și dacă să folosească gravitația [2]
- pentru obiectele copil sau brațe: masa, dacă să folosească gravitația, tipul pe rotație al ariticulației, legarea de ancora părintelui, poziția și rotația ancorei, fricțiunea articulației, amortizarea liniară și unghiulară, gradele de libertate ale mișcării, limitele unghiulare superioare și inferioare, rigiditatea, amortizarea, limita forței, poziția unghiului și viteza de deplasare [2].

Articulațiie din articulation body sunt rezolvate folosind metoda Featherstone care lucrează folosind coordonare reduse prin: fiecare corp, copil sau componentă are coordonare relative față de părintele acestuia dar numai în jurul gradelor de libertate care le are setate. Acestea garantează că nu vor exista întinderi care nu sunt necesare [3].

5.1.3 Unity URDF Importer

Unity URDF Importer reprezintă un pachet de Unity ce permite importarea unui robot definit prin formatul URDF într-o scenă din Unity. Importatorul pasează un fișier URDF și îl importă în Unity folosind articulation body [12].

5.2 Fusion 360

Fusion 360 reprezintă o platformă care combină CAD, CAM, CAE, PCB, gestionarea datelor într-o singură și integrată platformă software în cloud [15].

Fusin este capabil să:

- Să explorere iterații ale proiectului cu ușurință folosind unelte de modelare 3D [15]

- Să producă părți de mașini CNC la o calitate înaltă cu uneltele de CAM/CAM integrate [15]
- Să se acceseze proiecte electronice întregi [15]
- Oferă unelte de simulare 3D pentru proiect [15]
- Se poate explora rezultate care sunt pregătite pentru producție cu proiect generativ [15]

6 Echipamente folosite

6.1 MaxArm

MaxArm este un brat robotic dezvoltat de compania HiWonder. Este un brat robotic open-source care este controlat de un microcontroler ESP32. Acesta este un robot care poate fi folosit în scop educativ sau în proiecte avansate. Robotul este echipat cu servo motoare de înaltă calitate și o pompă de subțiune.

Prin cele 4 grade de libertate:stânga-dreapta, sus-jos, față-spate, și rotația de obiecte. Prin aceste grade și tehnologia de cinematică inversă, acesta poate să execute o gamă largă de sarcini cum ar fi: apucare, sortare, trabsportare și stivuire de obiecte. Acesta suportă comunicare prin Bluetooth și WIFI și programare folosind Python prin Micro-Python și Arduino prin C/C++ [5].

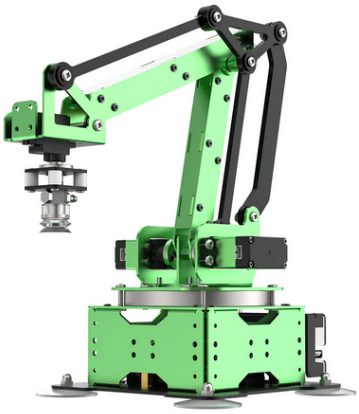

Figura 1: Brațul Robotic MaxArm

6.2 Oculus Quest 3S

Oculus Quest 3S sunt o pereche de ochelari de realitate mixtă de buget dezvoltată de compania Meta [10].

Specificații [10]:

- Procesor: Snapdragon XR2 Gen 2
- Camere: 2 camere RGB cu PPD de 18
- Stocare: 128GB/256GB
- DRAM: 8GB
- Rezoluție ecran: 1832x1920 pixeli/ochi cu 20 PPD și 773 PPI
- Rată de reîmprospătare: 72Hz, 90Hz, 120Hz
- Unghi de vizualizare: 96 de grade orizontal, 90 de grade vertical
- Optică: lentile fresnel
- Conectivitate: USB-c și WIFI
- Durată baterie: aproximativ 2.6 ore
- Timp de încărcare: aproximativ 1.9 ore pe 18Watts

Figura 2: Ochelari de realitate virutală Oculus Quest3S

Bibliografie momentană

[1] 6 types of industrial robots. Robotec. 2026. URL: https://robotec.org/blog/types-of-industrial-robot.html (visited on 02/19/2026).

[2] Articulation Body component reference. Unity. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/class-ArticulationBody.html (visited on 04/25/2026).

[3] ArticulationBody. Unity. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/ArticulationBody.html (visited on 04/25/2026).

[4] Ayah Hamad and Bochen Jia. "How Virtual Reality Technology Has Changed Our Lives: An Overview of the Current and Potential Applications and Limitations". In: International Journal of Environmental Research and Public Health 19.18 (2022). ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph191811278. URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11278.

[5] Hiwonder MaxArm Open Source Robot Arm Powered by ESP32 Support Python and Arduino Programming Inverse Kinematics Learning. Hiwonder. 2026. URL: https://www.hiwonder.com/products/maxarm?variant=40008714092631 (visited on 04/25/2026).

[6] Intro to ROS. CLEARPATH ROBOTICS. 2026. URL: https://www.clearpathrobotics.com/assets/guides/kinetic/ros/Intro%20to%20the%20Robot%20Operating%20System.html (visited on 02/19/2026).

[7] Jordan S. Ipiales et al. "Virtual Training System for the Teaching-Learning Process in the Area of Industrial Robotics". In: Electronics 12.4 (2023), p. 974. DOI: 10.3390/electronics12040974. URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/974.

[8] Yashwanth Maddipatla et al. "VR Co-Lab: A Virtual Reality Platform for Human–Robot Disassembly Training and Synthetic Data Generation". In: Machines 13.3 (2023), p. 239. DOI: 10.3390/machines13030239. URL: https://www.mdpi.com/2075-1702/13/3/239.

[9] David Martinez Oliveira et al. "Virtual Reality System for Industrial Training". In: 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. 2007. DOI: 10.1109/ISIE.2007.4374863. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/4374863.

[10] Meta Quest 3S. Meta. 2026. URL: https://www.meta.com/quest/quest-3s/ (visited on 04/25/2026).

[11] MQTT: The Standard for IoT Messaging. MQTT. 2024. URL: https://mqtt.org/ (visited on 04/25/2026).

[12] URDF-Importer. Unity-Technologies. 2022. URL: https://github.com/Unity-Technologies/URDF-Importer (visited on 04/25/2026).

[13] What Are Industrial Robots? MABUCHI-MOTOR. 2026. URL: https://solution.mabuchi-motor.com/en/blog/8 (visited on 02/19/2026).

[14] What can Unity do? Unity. 2026. URL: https://learn.unity.com/course/unity-for-artists-curricular-framework-resources/tutorial/what-can-unity-do#5fa1bdc0edbc2a01f0fae7a5 (visited on 02/18/2026).

[15] What is Autodesk Fusion? Autodesk. 2026. URL: https://www.autodesk.com/solutions/what-is-fusion-360 (visited on 04/25/2026).

[16] What is Pub/Sub Messaging? AWS. 2026. URL: https://aws.amazon.com/what-is/pub-sub-messaging/ (visited on 02/19/2026).

[17] What is URDF (Unified Robot Description Format)? FOXGLOVE. 2026. URL: https://foxglove.dev/robotics/urdf (visited on 02/19/2026).

[18] What is virtual reality (VR) and how does it work? TEAM VIEWER. 2026. URL: https://www.teamviewer.com/en/solutions/use-cases/virtual-reality-vr/ (visited on 02/19/2026).

[19] XR Interaction Toolkit. Unity. 2025. URL: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html (visited on 04/25/2026).